

Cuadro 1: Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido).

ln(EMBI)	Referencia	M1		M2			M3			M4		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0985*** (0,0330)	0,1975*** (0,0318)	0,1964*** (0,0420)	0,1270*** (0,0378)				0,2418*** (0,0366)	0,1524*** (0,0414)	0,0970*** (0,0317)	0,2449*** (0,0345)	0,1519*** (0,0433)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0324** (0,0152)				0,0441*** (0,0151)	0,0277*** (0,0093)	0,0366** (0,0170)	0,0527*** (0,0164)	0,0151* (0,0087)	0,0301* (0,0165)	0,0552*** (0,0160)	0,0174* (0,0097)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	-0,0112 (0,0070)										-0,0163 (0,0129)	-0,0059 (0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 within	0,077	0,074	0,074	0,065	0,034	0,052	0,047	-0,063	0,086	0,074	-0,047	0,088
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4-2009Q4 y 2020Q1-2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0866** (0,0363)	0,2062*** (0,0394)	0,1824*** (0,0331)	0,1417*** (0,0413)				0,2589*** (0,0424)	0,1209*** (0,0418)	0,0864** (0,0355)	0,2570*** (0,0443)	0,1201*** (0,0421)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0502*** (0,0157)				0,0557*** (0,0159)	0,0386*** (0,0149)	0,0584*** (0,0145)	0,0648*** (0,0181)	0,0266 (0,0165)	0,0510*** (0,0148)	0,0634*** (0,0180)	0,0258 (0,0170)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0045 (0,0107)										0,0148 (0,0123)	0,0087 (0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 within	0,065	0,059	0,060	0,057	0,051	0,063	0,046	-0,058	0,083	0,063	-0,056	0,085
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	-0,0076 (0,0426)	0,0036 (0,0516)	0,1003 (0,0656)	0,0043 (0,0502)				0,0242 (0,0648)	0,0620 (0,0598)	-0,0131 (0,0449)	0,0332 (0,0583)	0,0717 (0,0604)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0281** (0,0141)				0,0126 (0,0130)	0,0235** (0,0095)	0,0261* (0,0151)	0,0138 (0,0151)	0,0205** (0,0085)	0,0266* (0,0145)	0,0171 (0,0139)	0,0271*** (0,0091)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	-0,0065 (0,0049)										-0,0142 (0,0115)	-0,0137** (0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 within	0,116	-0,046	0,210	0,125	-0,026	0,224	0,109	-0,017	0,228	0,108	-0,028	0,236
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5 % del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln EMBI_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es $\ln(EMBI)$, $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1} , una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1-2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)-(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D ; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll-Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

Cuadro 2: Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único).

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Vector único de crisis (Crisis: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)												
ln(JLoss) _{t−1}	−0,0175 (0,0491)	0,0033 (0,0627)	0,1039* (0,0608)	−0,0087 (0,0573)				0,0282 (0,0713)	0,0595 (0,0592)	−0,0200 (0,0480)	0,0291 (0,0736)	0,0596 (0,0590)
D _{t−1} = −GaR _{t−1}	0,0368*** (0,0127)				0,0157 (0,0129)	0,0457*** (0,0092)	0,0373*** (0,0128)	0,0172 (0,0145)	0,0425*** (0,0096)	0,0374*** (0,0130)	0,0174 (0,0145)	0,0427*** (0,0096)
ln(JLoss) _{t−1} × D _{t−1} (β ₃)	0,0119 (0,0145)										0,0008 (0,0197)	−0,0018 (0,0133)
ln(JLoss) _{t−1} × Crisis	0,0396 (0,0527)	0,0010 (0,0609)	−0,0087 (0,0537)	0,0416 (0,0397)				−0,0068 (0,0709)	−0,0017 (0,0526)	0,0224 (0,0474)	0,0409 (0,0646)	0,0060 (0,0603)
D _{t−1} × Crisis	−0,0168 (0,0194)				−0,0098 (0,0233)	−0,0336*** (0,0119)	−0,0256 (0,0191)	−0,0106 (0,0245)	−0,0333*** (0,0113)	−0,0248 (0,0198)	0,0054 (0,0202)	−0,0304** (0,0135)
ln(JLoss) _{t−1} × D _{t−1} × Crisis (β ₄)	−0,0240* (0,0145)										−0,0261 (0,0222)	−0,0026 (0,0132)
β ₃ + β ₄	−0,0121** (0,0060)										−0,0252*** (0,0087)	−0,0044 (0,0057)
	[p = 0,045]										[p = 0,004]	[p = 0,442]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R ² within	0,126	−0,046	0,210	0,122	−0,028	0,246	0,134	−0,019	0,250	0,130	−0,023	0,250
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln EMBI_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. ln EMBI como variable dependiente; $\ln(JLoss)$ y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla 1. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D ; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. *Crisis* sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0: \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_inlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Cuadro 3: Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<i>Panel B. Backstop (2008 Q4–2009 Q4, 2020 Q1–2021 Q4) vs. EMstress (2015 Q3–2016 Q1)</i>												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	−0,0189 (0,0491)	0,0037 (0,0627)	0,1034* (0,0605)	−0,0092 (0,0573)				0,0313 (0,0708)	0,0560 (0,0584)	−0,0217 (0,0477)	0,0299 (0,0736)	0,0561 (0,0585)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0377*** (0,0130)				0,0156 (0,0128)	0,0475*** (0,0097)	0,0381*** (0,0131)	0,0171 (0,0145)	0,0446*** (0,0102)	0,0389*** (0,0134)	0,0170 (0,0145)	0,0443*** (0,0101)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} (\beta_3)$	0,0127 (0,0147)										0,0020 (0,0198)	−0,0007 (0,0133)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0595 (0,0726)	−0,0052 (0,0657)	−0,0047 (0,0595)	0,0588 (0,0429)				−0,0302 (0,0776)	0,0097 (0,0565)	0,0373 (0,0634)	0,0275 (0,0748)	0,0212 (0,0672)
$D_{t-1} \times Backstop$	−0,0194 (0,0230)				−0,0254 (0,0193)	−0,0368*** (0,0128)	−0,0303 (0,0214)	−0,0271 (0,0213)	−0,0368*** (0,0119)	−0,0289 (0,0235)	−0,0087 (0,0175)	−0,0321** (0,0142)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop (\beta_4^{bk})$	−0,0273** (0,0137)										−0,0307 (0,0219)	−0,0059 (0,0125)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	−0,1069*** (0,0378)	0,0281 (0,0643)	−0,0369 (0,0324)	−0,0332 (0,0359)				−0,0151 (0,0680)	−0,0659* (0,0340)	−0,0735** (0,0352)	−0,0595 (0,0611)	−0,1098*** (0,0404)
$D_{t-1} \times EMstress$	−0,0233 (0,0146)				0,0528*** (0,0130)	−0,0031 (0,0071)	−0,0076 (0,0069)	0,0518*** (0,0136)	−0,0030 (0,0073)	−0,0062 (0,0074)	0,0271 (0,0180)	−0,0277*** (0,0104)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress (\beta_4^{em})$	0,0135 (0,0133)										0,0336 (0,0286)	0,0371** (0,0146)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	−0,0146** (0,0067)										−0,0287*** (0,0088)	−0,0066 (0,0063)
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	$[p = 0,030]$ 0,0262* (0,0149)										$[p = 0,001]$ 0,0356** (0,0176)	$[p = 0,293]$ 0,0364*** (0,0114)
	$[p = 0,080]$										$[p = 0,043]$	$[p = 0,001]$
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 within	0,132	−0,048	0,210	0,119	−0,051	0,249	0,142	−0,048	0,253	0,134	−0,049	0,255
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla 2, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).